

Meccanica del volo spaziale – Esercitazione 6

Si progetti un lanciatore a 3 stadi destinato a portare 2000 kg in orbita circolare polare di altezza 700 km. Il ΔV richiesto è stimato pari a 9300 m/s.

I primi due stadi usano propellente solido con I_{sp} rispettivamente 268s e 285s, Per l'efficienza strutturale si assumano valori compresi tra 9 e 11.

Il terzo stadio è a propellenti liquidi; si scelga tra

- NTO/MMH ($I_{sp} = 320$ s; $\varepsilon = 6 - 7$)
- LOX/LCH₄ ($I_{sp} = 350$ s; $\varepsilon = 5 - 6$)

Si valuti il minimo carico utile che può essere garantito assumendo incertezze:

- 0.2% sulle masse di propellente;
- 3% sulle masse inerti degli stadi a solido;
- 5% sulle masse inerti dello stadio a liquidi;
- 0.6% sugli impulsi specifici degli stadi a solido;
- 1% sull'impulso specifico degli stadi a liquidi.